

□ □ Архитектура Проекта и Карта Модулей — PDF

Руководство

Подробный разбор 12 модулей исходного кода src/, их связей и передачи данных

1. Логика передачи данных между модулями (Data Flow)

- 1. Загрузка данных: src/dataset считывает аннотации DDR.
- 2. Балансировка: src/dataloader аугментирует картинки через Albumentations.
- 3. Обучение и метрики: src/model + src/losses + src/metrics под управлением src/trainer.
- 4. Детекция и Сегментация: src/detection (Faster R-CNN) передает рамки в src/preprocessing (FOV Изоляция) и src/inference/masked_predictor (Ч/Б маски).
- 5. Объяснимый ИИ: src/explainability строит карты внимания 5 алгоритмов XAI на признаках ConvNeXt-Tiny.

2. Полная спецификация 12 модулей исходного кода src/

Модуль src/	Основная задача модуля	Ключевые классы и файлы
src/common	Конфигурации YAML, Enum стадий DRClass, исключения.	config.py, classes.py
src/dataset	Чтение текстов и PASCAL VOC XML файлов аннотаций.	RetinalDataset, parser.py
src/dataloader	Сборка батчей PyTorch DataLoader и Albumentations.	dataloader.py, augmentations.py
src/model	Архитектуры ConvNeXt, Swin-T, DenseNet и реестр.	ModelRegistry, classification_model.py
src/losses	Функции потерь CB-Focal Loss и Weighted Cross-Entropy.	class_balanced_focal.py, factory.py
src/metrics	Расчет стандарта QWK, F1-score, Accurasy и матрицы.	quadratic_weighted_kappa.py
src/trainer	Циклы эпох, EarlyStopping и запись чекпоинтов.	Trainer, checkpoint_manager.py
src/detection	Faster R-CNN ResNet50-FPN, микро-анкоры и mAP@50.	build_lesion_detector, metrics.py
src/preprocessing	Выделение круга FOV (98%) и Guided Edge Filter.	FundusFOVExtractor, mask_refinement.py
src/inference	Ансамблирование QWK=0.7685 и сегментатор масок.	EnsemblePredictor, MaskedLesionPredictor
src/explainability	5 алгоритмов XAI (Grad-CAM, Layer-CAM, Score-CAM...).	GradCAM, SpotlightVisualizer
src/visualization	Отрисовка графиков обучения и генератор HTML.	plots.py, html_report.py